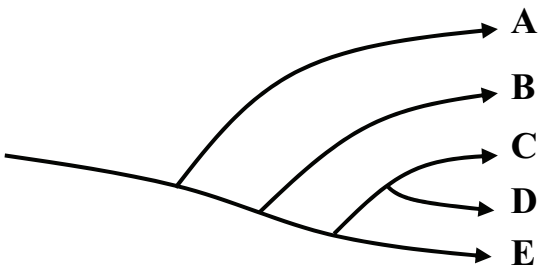
VII. Majmok a (törzs)fán 10 pont

Az ábrán látható törzsfa néhány főemlős leszármazási kapcsolatait mutatja.

1. Mit jelképeznek a törzsfa elágazási pontjai?



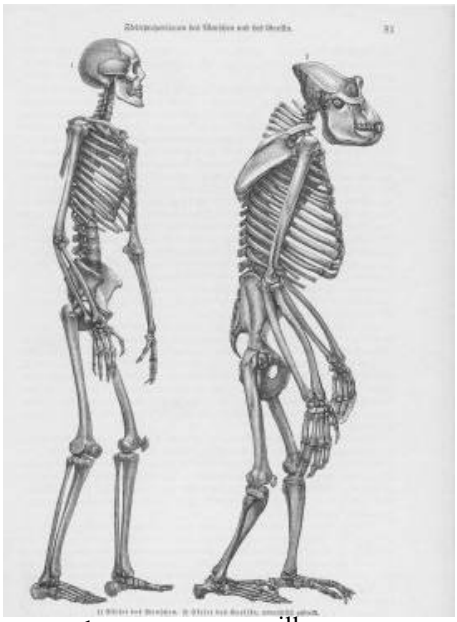
……

……

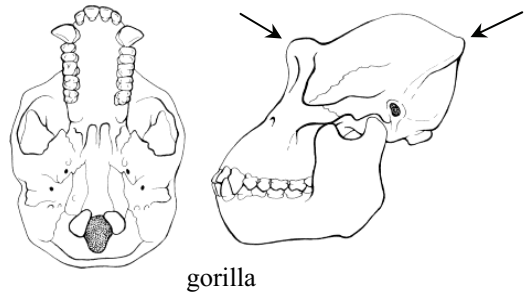
2. A következő betűkombinációk közül melyik képvisel olyan együttest, ami <u>*nem tekinthető*</u> fejlődéstörténeti rendszerben elfogadható rendszertani csoportnak?

A) A ***B***, ***C***, ***D*** és ***E faj***ok együttese az A faj nélkül.
B) Az ***A***, ***B***, ***C*** és ***D faj***ok együttese az E faj nélkül.
C) A ***C*** és ***D faj***ok együttese az A, B és E fajok nélkül.
D) Az ***A***, ***B***, ***C***, ***D*** és ***E faj***ok együttese.
E) Az ***E faj*** önmagában.

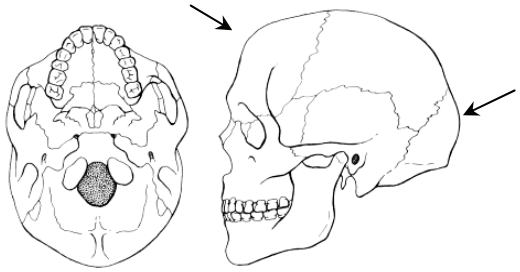
A klasszikus rendszertani vizsgálatok során anatómiai bélyegek, hasonlóságok alapján vontak le következtetéseket az evolúciós kapcsolatokra vonatkozóan. Ilyenek a gerinces fajok esetében a vázrendszer jellegzetességei. A következő ábrák a gorilla és az ember vázrendszerét mutatják be. Figyelje meg a különbségeket!



ember gorilla



gorilla



ember

A teljes csontvázat bemutató ábra a gorillát természetellenes helyzetben, teljesen felegyenesedve mutatja be annak ellenére, hogy ez a testtartás az emberre jellemző. Erre utal az is, hogy az ember vázrendszerének csontjai is ehhez a járásmódhoz alkalmazkodtak.

3. Nevezze meg az ember egy olyan csonttani jellemzőjét, ami a felegyenesedett testtartással hozható összefüggésbe!

……

A koponyák vonalrajzán a nyilak két olyan kiemelkedést jelölnek, amelyek a gorilla esetében sokkal erőteljesebbek, mint az embernél.

4. Mely csontokon vannak ezek a kiemelkedések?

A) A homlokcsonton és a falcsonton.
B) A homlokcsonton és a halántékcsonton.
C) A falcsonton és a nyakszirtcsonton.
D) A homlokcsonton és a nyakszirtcsonton.
E) A halántékcsonton és a nyakszirtcsonton.

Napjainkban a leszármazási kapcsolatok becslése során az anatómiai összevetések helyett elsősorban különböző óriásmolekulák (biopolimerek) szerkezetét vizsgálják.

5. Milyen elven alapulnak az ebből nyert törzsfák? (2 pont)

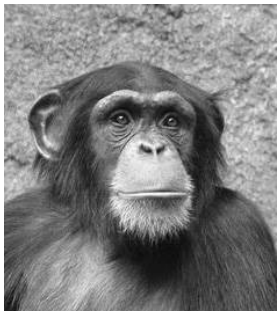
A) Csak nukleinsav-molekulák (DNS vagy RNS) alkalmasak a következtetésekre.
B) Közvetlen bizonyítékokat szolgáltatnak az evolúciós történetről.
C) A polimermolekulák monomerjeinek sorrendjéből vonnak le következtetéseket.
D) A monomerek szerkezetéből vonnak le következtetéseket.
E) Minél hasonlóbb egymáshoz két különböző fajból származó polimermolekula, annál közelebbi rokonságot tételeznek föl a két faj között.

A következő táblázatban a törzsfán szereplő főemlősfajok egy megfelelően kiválasztott polimermolekulájára irányuló vizsgálatok eredményei szerepelnek. A cellákban szereplő számok azt mutatják, hogy a megfelelő statisztikai elemzés mekkora különbséget mutatott ki a sor elején és az oszlop tetején feltüntetett fajokból nyert molekulák között.

	Bonobo	**Csimpánz**	**Gorilla**	**Orangután**
Ember (Homo sapiens)	0,017	0,016	0,019	0,031
Bonobo (Pan paniscus)		0,009	0,020	0,032
Csimpánz (Pan troglodytes)	0,009		0,019	0,032
Gorilla (Gorilla gorilla)	0,020	0,019		0,033
Orangután (Pongo pygmaeus)	0,032	0,032	0,033	



bonobo



csimpánz



gorilla



orangután

A különbözőségi értékek alapján következtesse ki, hogy az egyes fajok a törzsfa melyik ágának (azaz betűjelzéseinek) felelnek meg!

6. Két fajról nem lehet egyértelműen eldönteni, hogy melyik betűjelzéshez tartoznak. Melyik ez a kettő?

A) Az ember és a csimpánz.
B) A bonobo és az ember.
C) A gorilla és az orangután.
D) A bonobo és a csimpánz.
E) Az ember és az orangután.

7. Melyik faj tartozik a törzsfa A jelű ágához?

A) A gorilla.
B) Az ember.
C) A csimpánz.
D) Az orangután.
E) A bonobo.

8. Melyik faj tartozik a törzsfa E jelű ágához?

A) A gorilla.
B) Az ember.
C) A csimpánz.
D) Az orangután.
E) A bonobo.

9. A feladat alapján rendelkezésre álló információk alapján állapítsa meg, hogy a törzsfán szereplő öt faj hány nemzetség képviselője!

A) Egy.
B) Kettő.
C) Három.
D) Négy.
E) Öt.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	összesen